

1)

```
> db.buku.insertMany([
  {
    "judul": "makan",
    "penulis": "yanto",
    "tahun": 2018,
    "stok": 50,
    "kategori": "makanan",
    "harga": 9000
  },
  {
    "judul": "minum",
    "penulis": "niken",
    "tahun": 2005,
    "stok": 35,
    "kategori": "minuman",
    "harga": 8000
  },
  {
    "judul": "mandi",
    "penulis": "jason",
    "tahun": 2016,
    "stok": 60,
    "kategori": "lifestyle",
    "harga": 7500
  },
],
```

```
},
{
  "judul": "tidur",
  "penulis": "Indra",
  "tahun": 2017,
  "stok": 45,
  "kategori": "kesehatan",
  "harga": 11000
},
{
  "judul": "olahraga",
  "penulis": "Mahdi",
  "tahun": 2018,
  "stok": 75,
  "kategori": "sports",
  "harga": 10500
}
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69259171dfbdd55ef3d3eac5'),
    '1': ObjectId('69259171dfbdd55ef3d3eac6'),
    '2': ObjectId('69259171dfbdd55ef3d3eac7'),
    '3': ObjectId('69259171dfbdd55ef3d3eac8'),
    '4': ObjectId('69259171dfbdd55ef3d3eac9')
  }
}
```

| judul String       | penulis String | tahun Int32 | stok Int32 | kategori String |
|--------------------|----------------|-------------|------------|-----------------|
| "belajar MongoDB"  | "Andi"         | 2024        | 10         | No field        |
| "pemrograman java" | "Budi"         | 2023        | 12         | No field        |
| "makan"            | "yanto"        | 2018        | 50         | "makanan"       |
| "minum"            | "niken"        | 2005        | 35         | "minuman"       |
| "mandi"            | "jason"        | 2016        | 60         | "lifestyle"     |
| "tidur"            | "Indra"        | 2017        | 45         | "kesehatan"     |
| "olahraga"         | "Mahdi"        | 2018        | 75         | "sports"        |

| kategori String | harga Int32 |
|-----------------|-------------|
| No field        | No field    |
| No field        | No field    |
| "makanan"       | 9000        |
| "minuman"       | 8000        |
| "lifestyle"     | 7500        |
| "kesehatan"     | 11000       |
| "sports"        | 10500       |

2)

```
> db.buku.updateOne(
  { "judul": "tidur" },
  { $set: { "stok": 100 } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

```
> db.buku.updateOne(
  { "judul": "tidur" },
  { $set: { "kategori": "Edukasi" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

```
> db.buku.updateOne(
  { "judul": "olahraga" },
  { $set: { "kategori": "Lifestyle" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

After:

Before

```
{
  "_id": {"_id": ""},
  "judul": "tidur",
  "penulis": "Indra",
  "tahun": 2017,
  "stok": 45,
  "kategori": "kesehatan",
  "harga": 11000
}
```

```
{
  "_id": {"_id": ""},
  "judul": "olahraga",
  "penulis": "Mahdi",
  "tahun": 2018,
  "stok": 75,
  "kategori": "sports",
  "harga": 10500
}
```

|            |         |      |    |             |
|------------|---------|------|----|-------------|
| "tidur"    | "Indra" | 2017 | 45 | "kesehatan" |
| "olahraga" | "Mahdi" | 2018 | 75 | "sports"    |

3)

```
> db.buku.deleteMany(
  { "stok": { $lt: 3 } }
);
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 0
}
```

Tidak ada yang terdelete karena stok buku lebih dari 3 semua

```
> db.buku.find({})
< {
  _id: ObjectId('6925896dd87800f50863b112'),
  judul: 'belajar MongoDB',
  penulis: 'Andi',
  tahun: 2024,
  stok: 10
}
{
  _id: ObjectId('6925896dd87800f50863b113'),
  judul: 'pemrograman java',
  penulis: 'Budi',
  tahun: 2023,
  stok: 12
}
{
  _id: ObjectId('69259171dfbdd55ef3d3eac5'),
  judul: 'makan',
  penulis: 'yanto',
  tahun: 2018,
  stok: 50,
  kategori: 'makanan',
  harga: 9000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('69259171dfbdd55ef3d3eac6'),
  judul: 'minum',
  penulis: 'niken',
  tahun: 2005,
  stok: 35,
  kategori: 'minuman',
  harga: 8000
}
{
  _id: ObjectId('69259171dfbdd55ef3d3eac7'),
  judul: 'mandi',
  penulis: 'jason',
  tahun: 2016,
  stok: 60,
  kategori: 'lifestyle',
  harga: 7500
}
{
  _id: ObjectId('69259171dfbdd55ef3d3eac8'),
  judul: 'tidur',
  penulis: 'Indra',
  tahun: 2017,
  stok: 100,
  kategori: 'Edukasi',
  harga: 11000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('69259171dfbdd55ef3d3eac9'),
  judul: 'olahraga',
  penulis: 'Mahdi',
  tahun: 2018,
  stok: 75,
  kategori: 'Lifestyle',
  harga: 10500
}
```

4)

```
> db.buku.find(
  { "kategori": "Teknologi" }
);
<
> db.buku.find(
  { "harga": { $gt: 100000 } }
);
<
> db.buku.find(
  { "tahun": { $gte: 2022 } },
  { "judul": 1, "tahun": 1, "stok": 1, "_id": 0 }
);
< {
  judul: 'belajar MongoDB',
  tahun: 2024,
  stok: 10
}
{
  judul: 'pemrograman java',
  tahun: 2023,
  stok: 12
}
```

5)

```
> db.pelanggan.insertMany([
  {
    "Nama pelanggan": "Budiman",
    "Email": "budi@gmail.com",
    "Buku yang dibeli": [
      "mandi",
      "tidur"
    ]
  },
  {
    "Nama pelanggan": "Dewi",
    "Email": "dewi@gmail.com",
    "Buku yang dibeli": [
      "minum",
      "makan",
      "tidur"
    ]
  },
  {
    "Nama pelanggan": "Eric",
    "Email": "erick@gmail.com",
    "Buku yang dibeli": [
      "makan"
    ]
  }
])
```

```
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69259815dfbdd55ef3d3eaca'),
    '1': ObjectId('69259815dfbdd55ef3d3eacb'),
    '2': ObjectId('69259815dfbdd55ef3d3eacc')
  }
}
```

```
_id: ObjectId('69259815dfbdd55ef3d3eaca')
Nama pelanggan: "Budiman"
Email: "budi@gmail.com"
Buku yang dibeli: Array (2)
```

```
_id: ObjectId('69259815dfbdd55ef3d3eacb')
Nama pelanggan: "Dewi"
Email: "dewi@gmail.com"
Buku yang dibeli: Array (3)
```

```
_id: ObjectId('69259815dfbdd55ef3d3eacc')
Nama pelanggan: "Eric"
Email: "erick@gmail.com"
Buku yang dibeli: Array (1)
```